

2025 年 11 月绍兴市选考科目诊断性考试

技术试题

注意事项：1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 18 页，第一部分 1 至 8 页，第二部分 9 至 16 页；2. 考试时间 90 分钟，满分 100 分。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）@微信公众号 浙教视野

阅读下列材料一，回答第 1 至 3 题：

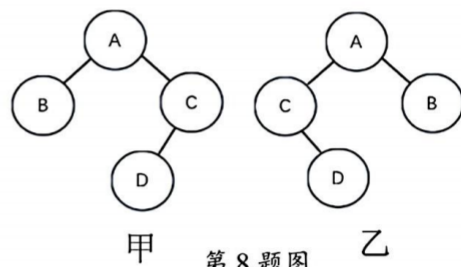
某校学生可通过移动终端提前预订餐品并完成支付，食堂则根据预订数据进行精准备餐。智慧食堂系统后台能够实时监控各菜品的销售情况，并生成每日、每周的销售报表与营养分析报告，为食堂优化菜单、合理采购提供数据支持。

- 关于该系统中的数据，下列说法正确的是
 - 学生提交订单的历史记录不属于数据
 - 学生完成支付的过程中不会产生新的数据
 - 记录在系统中的销售报表，属于模拟数据
 - 通过消费数据来调整菜单，体现了数据的应用价值
- 下列措施中，不能有效保障智慧食堂系统的数据安全的是
 - 对学生用户的密码加密后存储
 - 定期对员工进行系统操作和网络安全培训
 - 部署网络防火墙，防止未经授权的外部访问
 - 在菜品加工区安装高清摄像头
- 学生通过移动终端查看菜品图片、价格并完成在线预订。该过程主要涉及的技术不包括
 - 数据库技术
 - 移动通信技术
 - 全球定位系统
 - 人机界面设计

阅读以下材料二，完成第 4 至 7 题：

某现代农业示范园部署了一套智能温室监控系统。该系统通过多种传感器实时采集环境数据，数据通过物联网传输至云端服务器进行存储和深度分析。系统内置的 AI 模型能够根据作物生长图像，自动识别病虫害并发出预警。管理员可以通过电脑或手机 APP 远程查看实时数据、接收预警信息，并控制通风、灌溉、补光等设备。

4. 有关该智能温室监控系统的描述，正确的是
- A. 系统使用的传感器中一定包括图像传感器
 - B. 数据不必经过数字化也可在系统中存储和传输
 - C. 管理员远程控制通风设备时不需要网络的支持
 - D. 该系统一旦开发完毕，可以完全脱离操作系统而单独运行
5. 关于该系统服务控制功能的设计方案，不合理的是
- A. 当温度传感器采集的温度值高于预设值时则启动通风机降温
 - B. 当光敏传感器采集的亮度值低于预设值时就启动补光灯
 - C. 当湿度传感器采集的湿度值低于预设值时则打开水泵灌溉
 - D. 当预警信息发出后就清空数据库以节省存储空间
6. 该系统利用深度学习模型识别作物病虫害，该模型的识别准确性主要依赖于
- A. 事先手工构造的知识库
 - B. 事先标注好的训练数据集
 - C. 病虫害的精准文字解释
 - D. 防治作物病虫害的专家系统
7. 综合材料一“智慧食堂”和材料二“智能温室”两个系统，最能体现它们的共通之处是
- A. 通过分析历史或实时数据，为优化管理提供决策支持
 - B. 依据传感器采集的数据，对物理设备进行实时的自动控制
 - C. 经由专用 APP 提供人机交互功能，都基于 B/S 架构开发
 - D. 将海量的结构化与非结构化数据，集中存储于云端服务器
8. 将原二叉树中所有节点的左右子树都进行互换，得到的新二叉树，称之为原二叉树的镜像二叉树。如第 8 题图所示，甲、乙二叉树互为镜像二叉树。已知某二叉树的中序遍历序列为 B-D-A-C-E，则镜像二叉树的中序遍历序列为



第 8 题图

9. 有一个空栈和一个队列，其中队列中队首到队尾元素依次为:16,9,20,5,7,14。执行如第 9 题图所示的伪代码，执行完毕后，栈中从底到顶的各元素为

```

While 队列非空:
    将队首元素出队后入栈
Else
    将队首元素出队后入栈
  
```

第 9 题图

- A. 14, 7, 5, 20, 9, 16 B. 5, 20, 7, 16, 9, 14 C. 5, 7, 9, 14, 16, 20 D. 20, 16, 14, 9, 7, 5

10. 有如下 Python 程序段:

#suma 存放字符串 st 所有字符的 ASCII 码之和

sumL = 0; sumR = suma; pos = -1

for i in range(0, len(st)):

 sumR = sumR - ord(st[i])

 if sumR == sumL:

 pos = i

 sumL = sumL + ord(st[i])

字符串 st 为"dbhacdbahcd", 执行该程序段后, pos 的值为

A. -1

B. 5

C. 6

D. 7

11. 甲乙两名玩家按如下规则轮流进行游戏: 桌上有 n 枚硬币, 玩家每次可以从中拿走 1 枚或者 2 枚。谁拿走最后一枚硬币谁就输掉了游戏。为求出胜者, 定义如下函数:

def g(n, cur):

 if n <= 0:

 return cur

 if cur == "甲":

 nxt = "乙"

 elif cur == "乙":

 nxt = "甲"

 if g(n - 1, nxt) == cur or g(n - 2, nxt) == cur:

 return cur

 else:

 return nxt

执行如下语句后, s 的值与其他三个选项不同的是

A. s = g(3, "甲")

B. s = g(4, "甲")

C. s = g(5, "甲")

D. s = g(6, "甲")

12. 有如下 Python 程序段:

m, n = 0, data[p][0]

cur = p; tag = [p, p]

while p != -1:

 num = data[p][0]

 if m <= 0:

 m = num

 cur = p

 else:

 m += num

 if n < m:

 n = m

 tag[0], tag[1] = cur, p

 p = data[p][1]

若 p 为 2, data 为[[-4,3],[-9,-1],[3,0],[4,5],[5,1],[-3,4]], 执行该程序段后, tag 的值为

A. [3,3]

B. [3, 4]

C. [3,5]

D. [4,5]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 某海啸预警中心在某海域布设了能监测海波高度的浮标。浮标中内置传感器和智能终端，智能终端每 15 秒从传感器获取一次海波高度数据，初步处理后，每分钟将数据经卫星上传至中心服务器。服务器实时计算海啸发生概率，并在概率超过阈值时向沿海地区发布不同等级的警报。公众可通过官方 App 或网站查看实时数据和预警信息。请回答下列问题：

- (1) 浮标中的智能终端_____▲_____（单选，选字母：A. 有 / B. 没有）数据存储功能。
- (2) 该系统的部分数据处理在智能终端完成，可以_____▲_____（单选，填字母）。
- A. 提升中心服务器硬件的运算速度
- B. 降低数据传输的带宽和功耗 @微信公众号 浙教视野
- C. 提高海波高度数据的采集精度
- (3) 若预警系统存在过多错误的报警，下列改进措施中最合理的是_____▲_____（单选，填字母）。
- A. 投放更多浮标，并人工复核所有报警数据
- B. 降低采样频率到每小时一次以减少波动
- C. 融合地震波数据，引入大数据预测模型
- (4) 为了提高系统的预警准确率并减少漏报，还有什么改进措施？请列举一项，并说明如何改进。
- (5) 若某采样时刻的海波高度大于其前后相邻采样时刻的高度，则该采样点为一个波峰；若存在连续若干采样点海波高度相同，且其高度均高于两侧采样点的高度，则该连续区间视为一个波峰。如在某一时间区间内采集到的海波高度数据 **data** 为[1.72, 1.85, 2.01, 2.12, 2.12, 2.12, 1.92, 1.71, 1.32, 1.26, 1.33, 1.73, 1.92, 1.71, 1.32]，其中波峰的数量为 2。统计波峰数量的 Python 程序如下：

```
peaks = []
n = len(data)
_____▲_____
while i < n - 1:
    if data[i] > data[i-1]:
        j = i
        while j < n-1 and data[j] == data[j+1]:
            j += 1
        if data[j] > data[j+1]:
            peaks.append([(i+j)//2, data[j]]) # 追加到列表 peaks 的末尾
        i = j
    i += 1
print("波峰个数:", len(peaks), ", 波峰位置和高度:", peaks)
```

①请在划线处补充代码。

②方框处代码有误，请改正。

14. 预警中心将某海域一年内采集到的海波高度数据存储于 wave.xlsx 文件中，部分数据如第 14 题图所示。现要对这些数据进行分析，找出海波高度异常（大于 1.5 米）记录最多的浮标，并找出该浮标异常次数最多的月份。

月	日	时间	浮标ID	海浪高度(m)	经度	纬度
1	1	00:00	0	1.7	122.35	30.05
1	1	00:00	1	1.4	121.48	28.62
1	1	00:00	2	1.9	120.83	27.85
1	1	00:01	0	1.5	122.35	30.05
1	1	00:01	1	1.4	121.48	28.62
1	1	00:01	2	1.9	120.83	27.85

第 14 题图

- (1) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("wave.xlsx")      # 读取 Excel 文件
df_anomaly = df[df["海波高度(m)"] > 1.5]
df_eare = _____ ① _____
df_eares = df_eare.sort_values("海波高度(m)", ascending=False)      #降序排序
#将 df_eares 首行的浮标 ID 存入变量 fbid
df_fb = _____ ② _____
df1 = df_fb.groupby("月", as_index=False)["海波高度(m)"].count()      #分组统计次数
df2 = df1.sort_values("海波高度(m)", ascending=False)
# 将 df2 首行的月份存入变量 m, 代码略
print("海波高度异常记录最多的月份是:", m)
程序中①②处可选的代码有:
```

- A. df_anomaly.groupby("浮标 ID", as_index=False).count()
- B. df_eare[df_eare["浮标 ID"]==fbid]
- C. df_anomaly.groupby("经度", as_index=False).count()
- D. df_anomaly[df_anomaly["浮标 ID"]==fbid]

- (2) 为分析重点关注区域，取出某天海波高度最高的前 k 条数据存入列表 data 中，每个元素包含 2 个数据项，依次为浮标 ID（从 0 到 n-1）和海波高度。统计各浮标出现次数，将出现次数最多的浮标（若有并列，则取 ID 较小的浮标）所对应的区域列为重点关注区域，实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
tj = [0] * n      # n 为浮标个数
for d in data:
    tj[_____▲_____] += 1      #统计每个浮标出现的次数
#找出次数最多的浮标 ID
maxfbh = 0
for i in range(1, len(tj)):
    _____
#输出浮标 ID 为 maxfbh 对应的区域，代码略
```

- ① 请在划线处填入合适的代码。
- ② 方框处的代码应为_____▲_____（单选：填字母）

A. if tj[i] > maxfbh: maxfbh = tj[i]	B. if tj[i] > tj[maxfbh]: maxfbh = tj[i]	C. if tj[i] > tj[maxfbh]: maxfbh = i
---	---	---

15. 某公司使用一辆智能无人车来完成多件货物的运载任务（单件货物不拆分运输）。无人车每天单向行驶一次，自起点依次经过装卸点 1，装卸点 2，…，装卸点 n。每件货物的运载任务包括货物编号、货物重量（整数）、装货点和卸货点，如第 15 题图所示：

货物编号	货物重量	装货点	卸货点
0	2	1	15
1	6	3	4
2	3	1	9
3	7	7	9
4	4	9	13

第 15 题图

规定：每件货物的卸货点编号 > 装货点编号。请回答下列问题：

- (1) 若一辆空车要当天完成如第 15 题图所示的运载任务，则该车的最小载重量为_____▲_____（填数字）。
- (2) 若公司要在 D 天内将多件货物从同一装货点运送到各个目标卸货点。要求无人车按货物编号顺序依次完成所有货物运输，求该车的最小载重量。实现上述功能的 Python 程序如下：

```
def canShip(weights, D, C):
    days = 1
    cur = 0
    for w in weights:
        if cur + w <= C:
            cur += w
        else:
            days += 1
            cur = w
        if days > D:
            return False
    return True

# 非空列表 weights 按编号依次存放各件货物的重量，D 存放天数，代码略
ans = max(weights)          # ans 存放列表 weights 的最大值
while not canShip(weights, D, ans):
    ans = ans + 1
print(ans)                  # 输出最小载重
```

① 若 `weights` 为 `[5,6,6,7,8,4,3]`, `D` 为 5, 则该车的最小载重为_____▲_____ (填数字)。

② 将函数 `canShip` 改写如下, 要实现相同功能, 请在补充划线处代码。

```
def canShip(weights, D, C):
    days = 1
    cur = C
    for w in weights:
        if cur >= w:
            cur -= w
        else:
            days += 1
            if days > D:
                return False
                _____▲_____
    return True
```

(3) 公司要一天内完成多件货物的运输任务, 任务列表 `tasks` 的每个元素为 `[sno, num, start, end]`, 表示某件货物编号 `sno`、重量 `num`、装货点编号 `start` 和卸货点编号 `end`。求无人车的最小载重量。请在划线处填入合适的代码。@微信公众号 浙教视野

```
def insertInSorted(a, event):
```

```
    i, j = 0, len(a)-1
```

```
    _____①_____
```

```
    while i <= j:
```

```
        m = (i + j) // 2
```

```
        if a[m][0] < x:
```

```
            i = m + 1
```

```
        elif a[m][0] == x and a[m][1] <= event[1]:
```

```
            i = m + 1
```

```
        else:
```

```
            j = m - 1
```

```
#在列表 a 中下标为 i 的位置插入元素 event; 若 i ≥ len(a), 则在 a 末尾添加元素 event
a.insert(i, event)
```

```
return a
```

```
def assign(tasks):
```

```
    a = []
```

```
    for t in tasks:
```

```
        a = insertInSorted(a, [t[2], t[1]])
```

```
        _____②_____
```

```
    return a
```

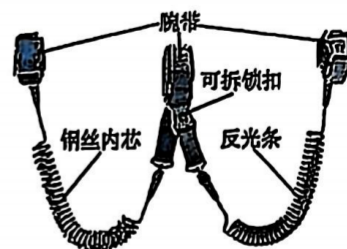
```
def proc(a):
    cur = 0
    maxw = 0
    for data in a:
        ③
        if cur > maxw:
            maxw = cur
    return maxw

# tasks 列表存放多件货物运输任务
a = assign(tasks)
capacity = proc(a)
print("无人车的最小载重量为: ", capacity)
```


第二部分 通用技术 (共 50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

16. 如图所示是一款儿童防走失牵引绳。从人机关系的角度, 下列分析中正确的是



第 16 题图

- A. 设计了反光条, 考虑了人机关系的信息交互
- B. 腕带松紧可调节, 主要考虑了人的动态尺寸
- C. 选用钢丝内芯, 实现了人机关系的舒适目标
- D. 使用钥匙才能拆开锁扣, 实现了人机关系的高效目标

17. 对如图所示户外炭烤架进行的分析与评价中, 不恰当的是

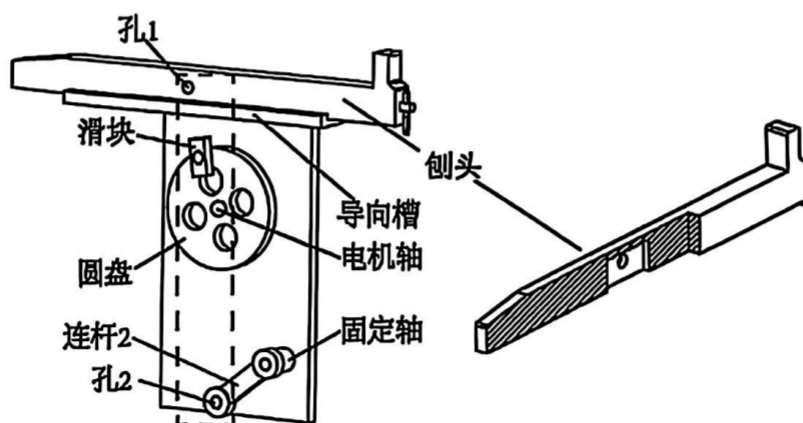


第 17 题图

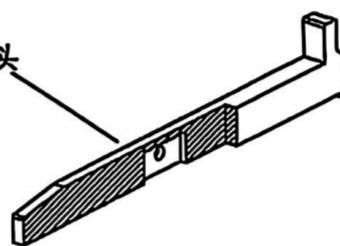
- A. 搁板上可存放餐具用品, 符合设计的实用原则
- B. 把手选用隔热材料, 不烫手, 主要是从“人”的角度考虑的
- C. 设计了显示烤箱内温度的温度计, 符合设计的技术规范原则
- D. 设计了调节装置, 适应户外地面, 主要是从“环境”的

角度考虑的@微信公众号 浙教视野

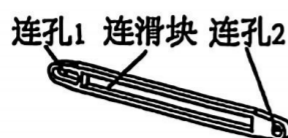
18. 如图 a 所示是小明设计的电动刨。连杆 2 可绕固定轴转动, 滑块与圆盘的连接方式为铰连接。电机轴驱动圆盘转动, 通过滑块使连杆 1 摆动, 从而带动刨头 (如图 b 所示) 在导向槽内左右往复移动。从装置功能和可靠性考虑, 下列虚线框内连杆 1 的设计方案中最合理的是



第 18 题图 a



第 18 题图 b



A



B

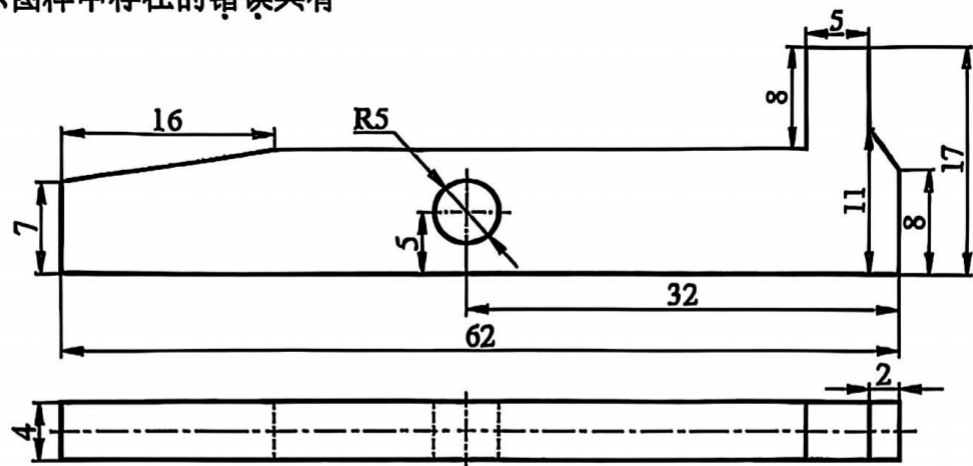


C



D

19. 如图所示图样中存在的错误共有

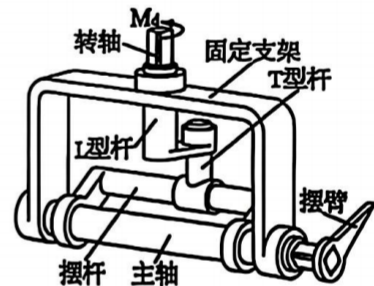


第 19 题图

- A. 2 处 B. 3 处 C. 4 处 D. 5 处

20. 如图所示的传动装置， M_d 为驱动力矩，转轴带动 L 型杆转动，从而驱动 T 型杆和摆杆，使摆臂随主轴摆动。下列关于该传动装置的分析正确的是

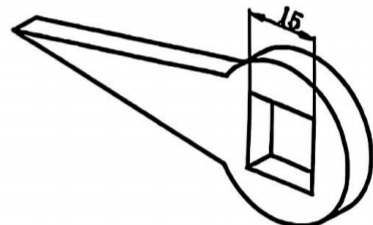
- A. 摆臂可实现 360° 的圆周运动
 B. T 型杆和摆杆之间的连接属于铰连接
 C. 主轴的主要受力形式为受剪切、受扭转
 D. L 型杆的主要受力形式为受弯曲、受扭转



第 20 题图

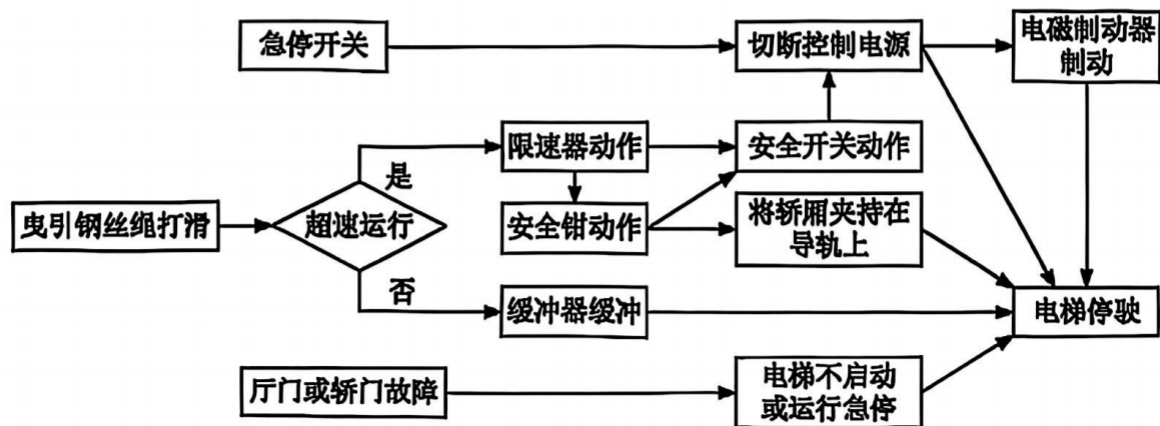
21. 小明在通用技术实践课上用厚度正好的钢板加工如图所示的摆臂。加工该零件时，下列说法中正确的是

- A. 加工方孔时，可先钻孔，再用方锉锉削
 B. 划轮廓线时，轮廓尺寸包含锯缝的消耗量
 C. 将零件在台虎钳上夹紧后，再启动台钻钻孔
 D. 使用圆锉锉削零件外轮廓时，两手均匀施压



第 21 题图

22. 如图所示为某一电梯的安全部件动作流程图，下列关于该流程图的说法中正确的是



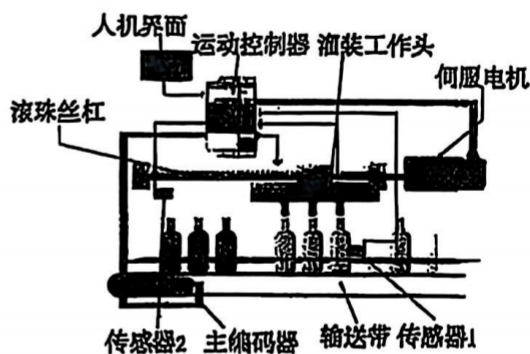
第 22 题图

- A. 曳引钢丝绳打滑后一定会切断控制电源
- B. 安全钳动作和缓冲器缓冲不会同时发生
- C. 厅门或者轿门故障会触发安全开关动作
- D. 按下急停开关, 电梯需要在电磁制动器制动后停驶

如图所示的饮料自动灌装系统, 工人可在人机界面进行参数设定和数据监测。输送带在电机驱动下将空瓶向前输送, 当传感器 1 检测到待灌装位有 3 个空瓶时, 运动控制器启动灌装工作头进行定量灌装。主编码器可将输送带的运行速度反馈到运动控制器, 运动控制器通过调节伺服电机和滚珠丝杠的转速, 实现灌装工作头与输送带的同步运动, 传感器 2 可防止滚珠丝杠运动过头。请根据示意图和描述完成 23-24 题。

23. 下列从系统角度进行的分析中, 恰当的是

- A. 从系统分析的整体性原则出发, 先考虑同步运动, 再考虑定量灌装
- B. 从系统分析的科学性原则出发, 通过试验获得相关参数后计算确定伺服电机转速
- C. 工人可在人机界面进行参数设定和数据监测, 体现了系统的目的性
- D. 若检测到待灌装位只有 2 个空瓶将不会进行灌装操作, 体现了系统的环境适应性

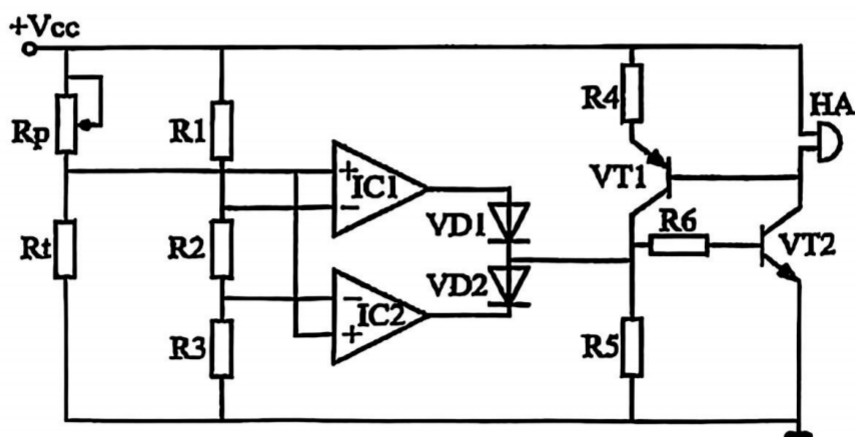


第 23 题图

24. 从控制系统角度分析同步运动子系统, 恰当的是

- A. 控制器是主编码器 @微信公众号 浙教视野
- B. 被控对象是输送带
- C. 控制量是伺服电机和滚珠丝杠的转速
- D. 传感器 2 起反馈作用

25. 小明准备在印制电路板上制作如图所示的温度提醒实验电路。下列表述中, 合理的是

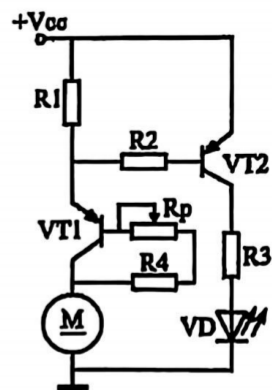


第 25 题图

- A. 需要用到四种 3 只引脚的元器件
- B. 锡焊前对未经处理的二极管 VD1 和 VD2 极性进行识别, 其长脚为正, 短脚为负
- C. 锡焊前需用指针式多用电表电流挡测试 VT1 和 VT2 是否正常
- D. 电路焊接完成后要先检查是否有虚焊和搭焊, 然后接通电源, 再检查电路是否正常工作

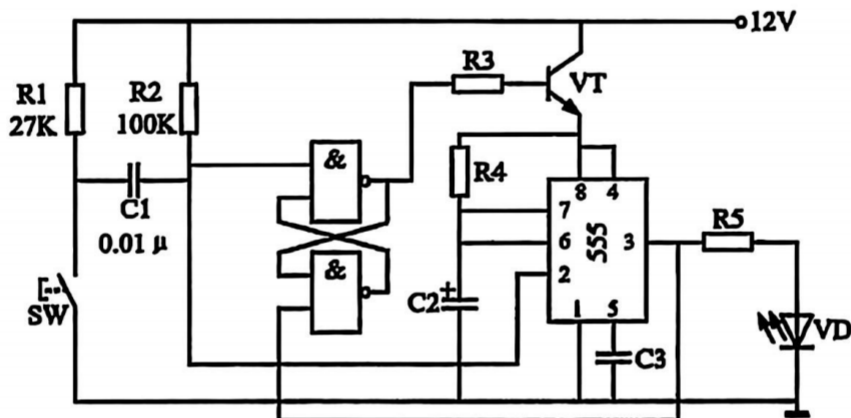
26. 如图所示为小明设计的电机 M 工作电流指示电路。已知 VT2 始终工作在放大状态，下列分析中不正确的是

- A. VT1 始终工作在放大状态
- B. 电机工作电流越大，VD 亮度越高
- C. 将 R_p 滑片左移，电机工作电流减小
- D. 若发现 VD 始终不发光，应减小 R_3 阻值



第 26 题图

27. 如图所示是小明设计的 VD 亮灭控制电路模型。已知初始状态时 VD 不发光，SW 为按钮开关，按下后接通，松开后断开。下列分析中正确的是



第 27 题图

- A. 按下 SW 后不松开，VD 一直发光
- B. 按下 SW 后迅速松开，VD 延迟一段时间后发光
- C. 若 C2 短路，按下 SW 后迅速松开，VD 将一直发光
- D. 适当增大 C1 的值，VD 发光时间变长

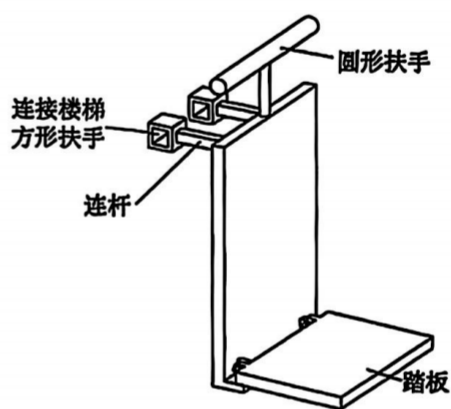
二、综合题（本大题共3小题，第28小题8分，第29小题10分，第30小题8分，共26分。）

各小题中的选择题答案请填写在答题卡上）

28. 如图所示是小明家楼梯的示意图，家中老人腿脚不便，上下楼梯十分困难。小明决定利用楼梯护栏最上方的方形扶手作为导向杆，设计一个可电动升降的踏板装置帮助老人上下楼梯。方形扶手的截面尺寸为 $60\text{mm} \times 60\text{mm}$ ，竖杆的截面尺寸为 $40\text{mm} \times 40\text{mm}$ 。请完成以下任务：



第28题图 a



第28题图 b

- (1) 小明初步构思了如图 b 所示的踏板装置，下列分析中不恰当的是（多选） ▲ ：

- A. 装置要有足够的强度和刚度；
- B. 采用电机驱动踏板装置，升降速度越快越好；
- C. 结构上方圆形扶手杆的直径应适合握持；
- D. 首先考虑成本及制作难易程度，再考虑满足功能要求；
- E. 为方便其他人上下楼梯，踏板在不使用时可折叠收拢。

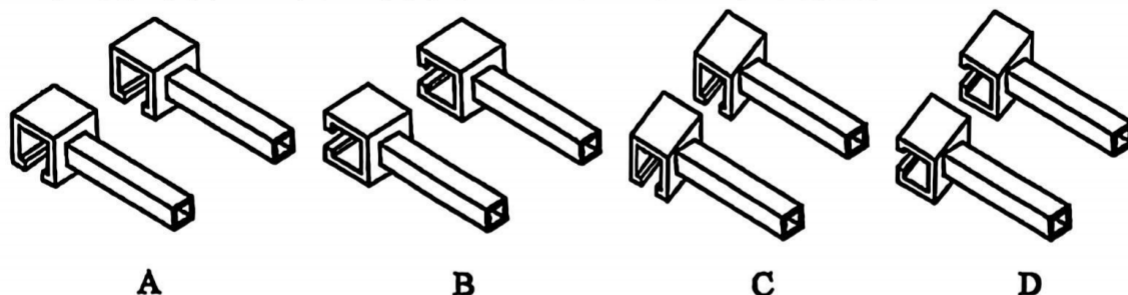
- (2) 根据设计要求，下列材料中适合用于制作图 b 中连杆的是（单选） ▲ ；

- A. 铜方管
- B. 钢方管
- C. 方木条
- D. 铝方管

- (3) 使用过程中，按住按键时踏板上升或下降，松开后停止上升或下降。该控制方式属于（单选） ▲ ；@微信公众号 浙教视野

- A. 开环控制
- B. 闭环控制

(4) 小明发现初步构思的方案(图 b)中与楼梯扶手进行连接的结构不合理, 于是重新构思了如下所示的连接结构, 其中最合理的是(单选) ▲ 。



29. 小明想在初步构思方案(第 28 题图 b 踏板装置)的基础上, 添加驱动装置。已知方形扶手距离台阶的高度为 1050mm。请你帮助小明设计该装置的机械部分, 设计要求如下:

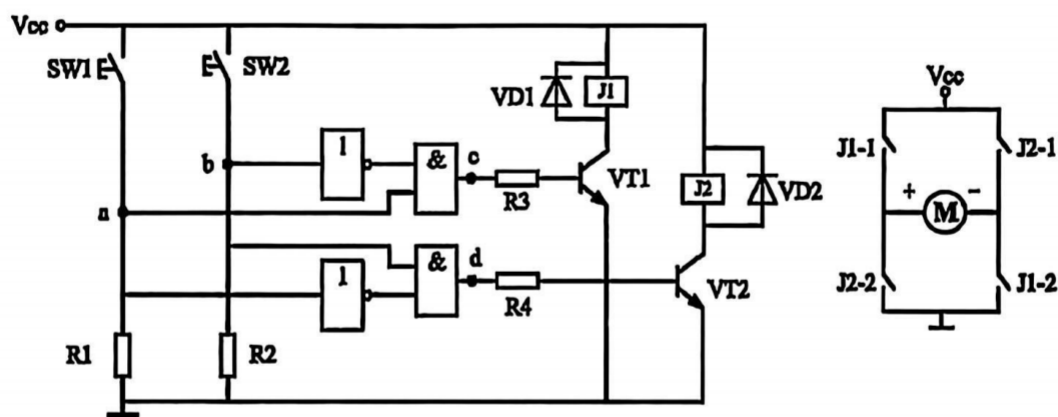
- (a) 能驱动踏板装置沿楼梯上升或下降, 运行平稳可靠;
- (b) 可承载质量在 100kg 以上;
- (c) 踏板装置停下后能可靠锁定不移动;
- (d) 采用一个电机驱动, 其余材料自选。

请完成以下任务:

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 画出其中最优方案的设计草图(涉及到的踏板装置、栏杆或楼梯用线条表示, 电机可用方框表示), 简要说明方案的工作过程;
- (2) 在草图上标注主要尺寸;
- (3) 小明准备在装置安装好后进行技术试验, 并设计了试验方案。下列试验步骤中做法不合理的是(单选) ▲ 。

- A. 准备若干不同质量的砝码;
- B. 将踏板展开后, 操作装置驱动踏板从楼梯底部移动到顶部, 再移动到底部, 观察踏板运动是否平稳可靠;
- C. 小明站在踏板上操纵装置驱动踏板从楼梯底部移动到顶部, 再移动到底部, 观察踏板运动是否平稳可靠;
- D. 在踏板上逐步增加砝码, 直至 100kg, 再将踏板停至任意位置, 观察踏板是否能保持在相应位置不变。

30. 小明为电动驱动装置设计了如图所示的电机控制电路，电机正转（电流从“+”到“-”）时踏板装置上升，电机反转（电流从“-”到“+”）时踏板装置下降。已知开关 SW1、SW2 为按钮开关（按下时闭合，松开后断开）。请完成以下任务：



第 30 题图

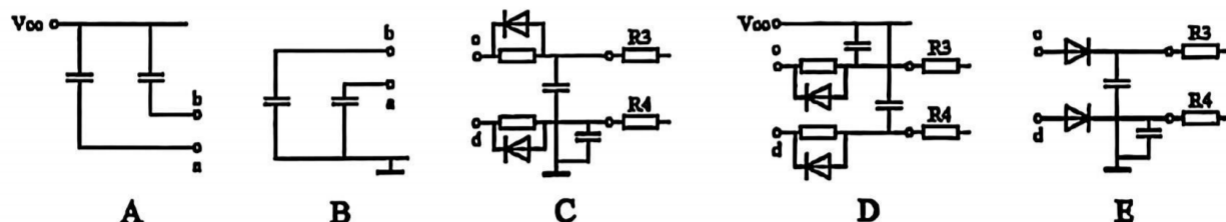
(1) 下列电路分析不正确的是（单选） ；

- A. 只按住 SW1 时，踏板装置上升；@微信公众号 浙教视野
- B. 先按下 SW1，再按下 SW2 时，踏板装置停止升降；
- C. 同时按下 SW1 和 SW2 时，驱动电路发生短路故障。

(2) 小明搭建了电路并通电测试，发现电机只能驱动踏板上升无法驱动踏板下降，可能的原因是（多选） ；

- A. R1 阻值太大
- B. R4 阻值太大
- C. 电机 M 正负极接反
- D. VD2 正负极接反

(3) 小明希望按下按钮开关 SW1 或 SW2 后，延迟一段时间后电机再开始工作。小明准备在原电路基础上添加部分电路，以实现此功能。下列方案中可行的是（多选） ；



(4) 为了安全考虑，小明准备用继电器控制电机控制电路，当老人握住圆形扶手且站在踏板相应位置时，电机控制电路才能工作。请帮助小明完成电路设计，在虚线框 1 中完成门电路的连接，其输出信号 F 作为虚线框 2 中电路的输入信号，并选择电阻、二极管、继电器及 PNP 三极管各一个，在虚线框 2 中用共发射极接法将电路补充完整。

